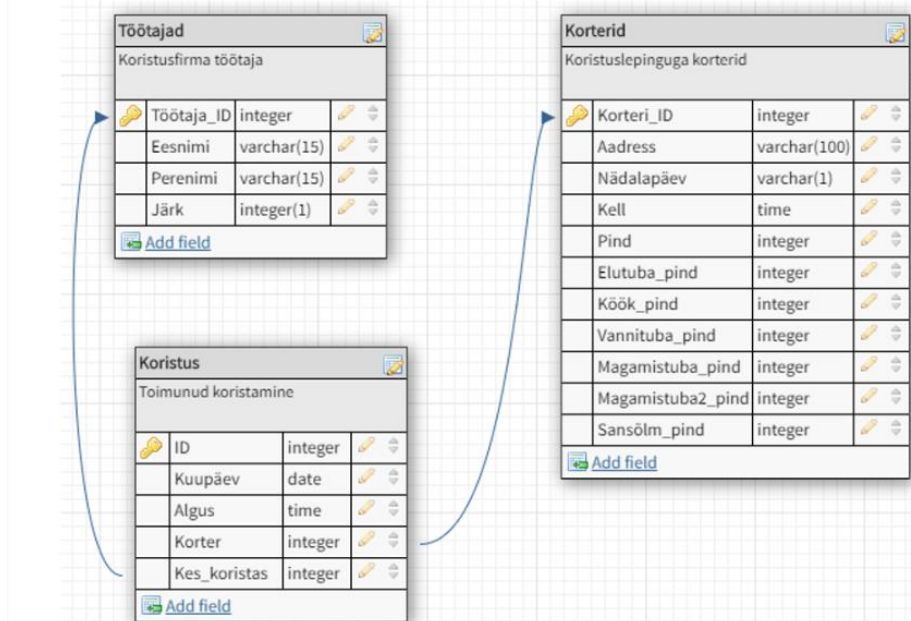


Eksami II osa sooritamiseks on aega 90 minutit ning eksamiküsimusi on 8. **Eksamile tulles palun võtke kaasa ID-kaart!** Eksami ajal võite kasutada õppematerjale, aga kasutada ei tohi kõrvaklappe ehk siis te ei saa eksamil kuulata videoloenguid. Samuti ei tohi küsida abi kaaslastelt ja sõpradelt-tuttavatel. Kui on ülesande kohta küsimusi, palun anna käega märku ning ruumis viibiv õppejõud aitab. Ülesanded on erinevat liiki, on neid, mida parandavad õppejõud käsitsi, valikvastustega (üks õige või mitu õiget), lünktekst, pildile märkimine jms küsimuste tüübid.

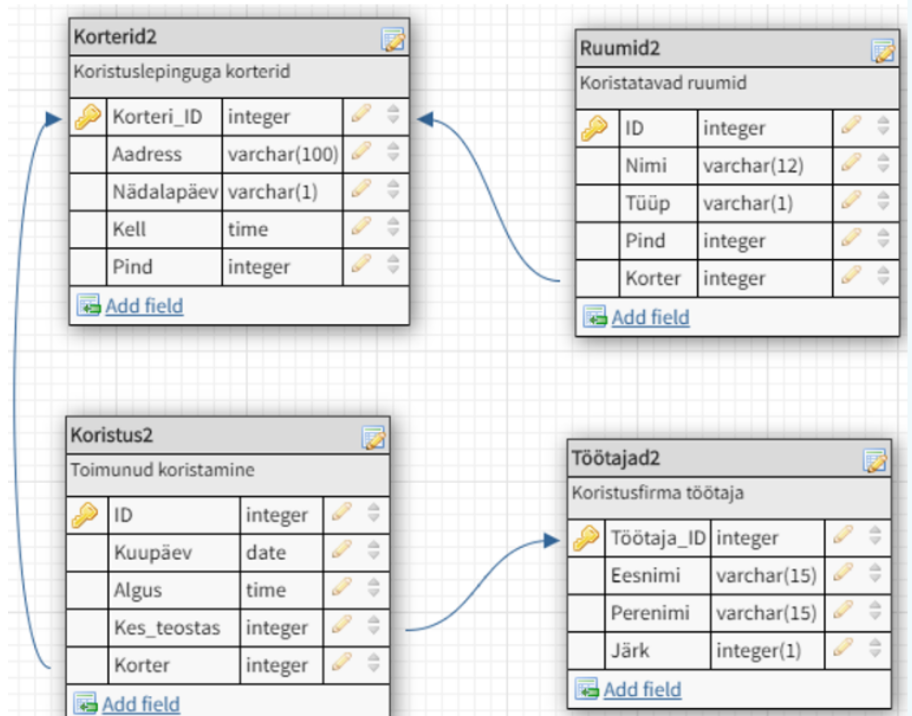
Näidiseksami küsimused

1. Korterikoristusfirma „Puhtaks!“ laiendab oma tegevust ja vajab selleks andmebaasipõhist veebiinfosüsteemi, et tellijaid hallata ja töötajate vahel tööd jaotada. Firma sõlmib korterite valdajatega lepinguid ja käib kortereid koristamas üks kord nädalas, kokkulepitud päeval ja kellaajal. Põhiliseks infosüsteemi kasutajateks on administraatorid, et töötajatele töögraafikuid koostada ja raamatupidamine, et tehtud töö järgi palka arvutada.
 - a. Valige allpool toodud kolmest andmebaasi mudeli variandist sobiv.
 - b. Põhjendage oma valikut, miks just see mudel on sobiv,
 - c. Põhjendage, miks teised kaks ei sobinud (kumbagi mitesobinud mudelit põhjendada eraldi tuues välja **kõik** selle mudeli probleemid).

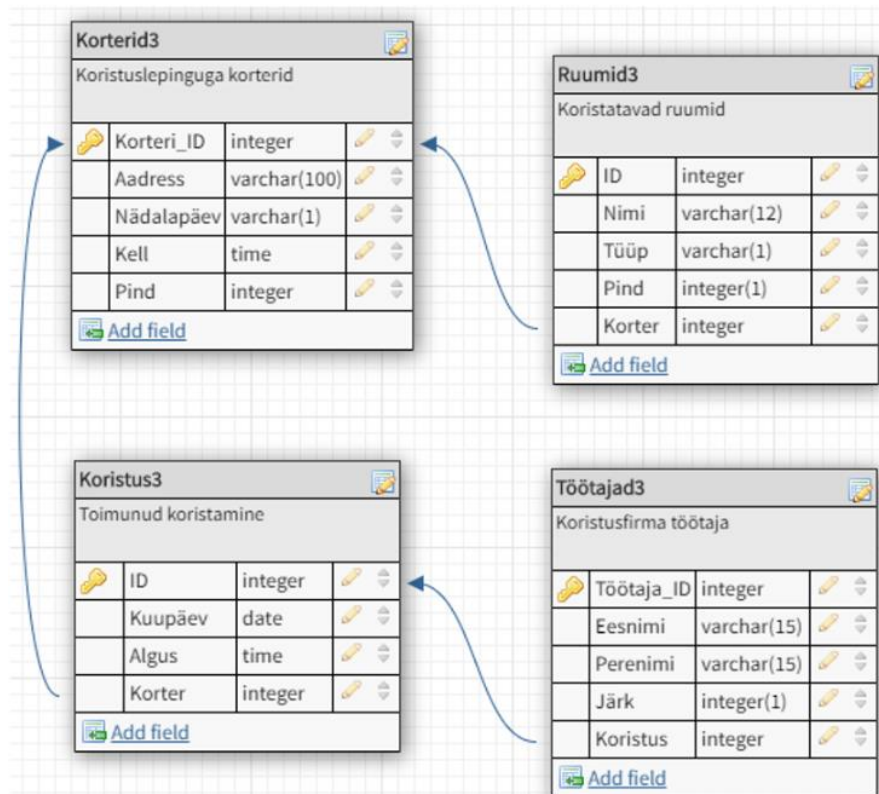
1. Versioon Korterikoristusfirma



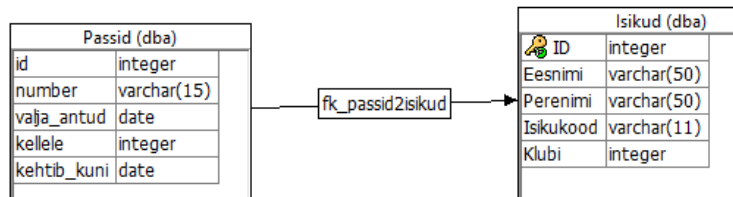
2. Versioon Korterikoristusfirma



3. Versioon Korterikoristusfirma



2. Mis tüüpi on seos kui tabelid Passid ja Isikud on seotud välisvõtmega fk_passid2isikud



Ning tabelite kirjeldused on järgmised:

Isikud (dba)										
Columns	Constraints	Referencing Constraints	Indexes	Text Indexes	Triggers	Privileges	Dependent Views	Data		
PKey	Name	ID	Obj. ID	Data Type	Size	Scale	Cmp.	Null	Uniq.	Value
1	☒ ID	1	3817	integer			☐	☐	☐	autoincrement
2	☐ Eesnimi	2	3818	varchar	50		☐	☐	☐	
3	☐ Perenimi	3	3819	varchar	50		☐	☐	☐	
4	☐ Isikukood	4	3820	varchar	11		☐	☒	☐	
5	☐ Klubi	5	3821	integer			☐	☒	☐	

Passid (dba)										
Columns	Constraints	Referencing Constraints	Indexes	Text Indexes	Triggers	Privileges	Dependent Views	Data		
PKey	Name	ID	Obj. ID	Data Type	Size	Scale	Cmp.	Null	Uniq.	Value
1	☒ id	1	4044	integer			☐	☐	☐	autoincrement
2	☐ number	2	4045	varchar	15		☐	☐	☐	
3	☐ vaja_antud	3	4046	date			☐	☐	☐	
4	☐ kellele	4	4047	integer			☐	☐	☒	
5	☐ kehtib_kuni	5	4048	date			☐	☐	☐	

- a) Seos pole korrektne
b) 1 : 1
c) 1 : N
d) M : N
3. Laulupeo jaoks luuakse andmebaas, kus on kõik koorid, nende liigid (mudilaskoor, segakoor jms) ja lauljad. Üks laulja saab olla laulupeol vaid ühe koori koosseisus. Olem-
seose diagramm, milles on olemid Koorid, Koorigiigid ja Lauljad teisendatakse
relatsiooniliseks andmemudeliks. Mida tehakse, et näidata seost lauljate ja kooride
vahel?

Relatsiooni lisatakse välisvõti nimega, mis on
andmetüüpi ja mis ühendatakse reatsiooni atribuudiga

4. Üha enam on koolides hakanud tööle tugiisikud, kes aitavad raske või sügava puudega
lapsi. Et leida igale lapsele sobivat tugiisikut, on vaja andmebaasi, mis aitaks kokku viia
konkreetses diagnoosiga lapse (lapsel võib korraga olla erinevaid diagnoose, näiteks
düsleksia ja kuulmispuue) ja vajadustele vastav tugiisik. Näiteks kui tegemist on raske
liikumispuudega 7. klassi poisiga, siis tema aitamiseks oleks vaja meesterahvast. 1.
klassi tähelepanuhäiretega lapse aitamiseks aga soovitakse vastava koolituse läbinud
inimest. Kuna erivajadustega lastel on oluline stabiilsus, siis tugiisikut ei vahetata ehk
siis ühel lapsel on alati üks ja sama tugiisik. Küll võib olla ühel tugiisikul mitu last aidata,
näiteks üks algklassi laps Metsa koolist, kellega ta tegeleb hommikupoolikuti ja teine

Põllu Põhikooli õhtusest vahetusest, kellega tegeleb pärastlõunal. Tugiisikuks saab inimene, kes on täisealine. Andmebaasi kavandatakse kolme olemistüüpi: lapsed, tugiisikud ja diagnoosid. Valige, millised alljärgnevad kitsendused vastavad kirjeldatud ärireeglitele.

- Tugiisikute ja laste vahel on 1:1 seos
- Tugiisikute ja laste vahel on 1:n seos
- Tugiisikute ja laste vahel on n:m seos
- Laste ja diagnooside vahel on 1:n seos
- Laste ja diagnooside vahel on n:m seos
- Komplekt lapse ees-, perenimi ja kooli nimi on unikaalne
- Lapse ja tugiisiku seose tabelis on kitsendus, et tugiisikul saab olla maksimaalselt 2 last toetada
- Tugiisiku sugu ei tohi olla sisestamata
- Tugiisiku kvalifikatsioon (läbitud koolitused) on unikaalne
- Tänane kuupäev miinus tugiisiku sünniaeg on suurem või võrdne 18
- Diagnoosi nimi diagnooside tabelis on unikaalne

R			S		
A	B	C	D	E	F
2	2	1	2	2	1

5. Olgu R ja S kooskõlalised ning . Mis tehete (märgi üks või

A	B	C
2	2	1
2	2	1

mitu) saame tulemuseks:

- $R \times S$
 - $R \cup S$
 - $R \cap S$
 - $R - S$
 - Selline tehe puudub
6. Olgu meil relatsioon $R(A, B, C, D, E)$, kus primaarvõti on C ja kehtivad funktsionaalsed sõltuvused $F = \{C \rightarrow AB, AB \rightarrow D, C \rightarrow E\}$. Millised järgnevatest väidetest on tõesed (märgi kõik õiged/tõesed väited)
- Relatsioon on teisel normaalkujul
 - Relatsiooni viimiseks teisele normaalkujule on vaja dekompositsiooni, kus $R_1(A, B, C)$ ja $R_2(C, D, E)$
 - Relatsiooni viimiseks teisele normaalkujule on vaja dekompositsiooni, kus $R_1(A, B, C, E)$ ja $R_2(A, B, D, C)$
 - Relatsioon on kolmandal normaalkujul
 - Relatsiooni viimiseks kolmandale normaalkujule on vaja dekompositsiooni, kus $R_1(A, B, C, E)$ ja $R_2(A, B, D)$

- f. Relatsiooni viimiseks kolmandale normaalkujule on vaja dekompositsiooni, kus $R1(A, B, C, E)$ ja $R2(A, B, C, D)$
- g. Relatsiooni viimiseks kolmandale normaalkujule on vaja dekompositsiooni, kus $R1(A, B, C)$ ja $R2(C, D, E)$
- h. Siin pole tõest väidet

7. Teil on neli relatsiooni:

Partiid(id, turniir, algushetk, lopp hetk, valge, must, valge_tulemus, musta_tulemus)

Turniirid(id, nimi, alguskuupaev, loppkuupaev, asula)

Asulad(id, nimi)

Klubid(id, nimi, asula), kus

$D(\text{partiid.turniir}) \subseteq D(\text{turniirid.id})$

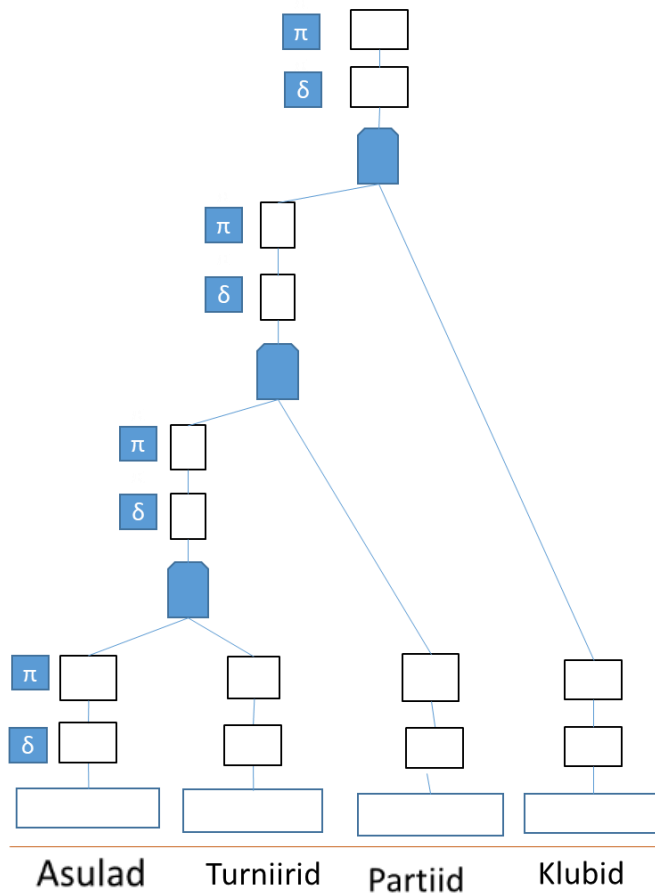
$D(\text{turniirid.asula}) \subseteq D(\text{asulad.id})$

$D(\text{klubid.asula}) \subseteq D(\text{asulad.id})$

Koostage relatsioonialgebras päring, mis väljastaks kõik Kambjas toimunud partiide id'd, mis algasid varem kui kell 10 hommikul. Optimeerige see päring ja täitke optimeeritud päringupuu õiged kastid etteantud päringu osade (tabelid, projektsioonid, filtrid) põhjal.

Kujund  tähistab otsekorrutist, sinna lisage vajadusel sobilik filter. Päringupuu täitmist alustage alt ja osa kastidest võib jääda tühjaks! Relatsioone, mida kasutate, on vaja ka lohistada vastavatesse kastidesse.

- a) Partiid
- b) Turniirid
- c) Asulad
- d) Klubid
- e) ☐ partiid.id
- f) ☐ partiid.id, turniir
- g) ☐ partiid.id, turniir, algushetk
- h) ☐ partiid.id, turniir, algushetk, lopp hetk
- i) ☐ turniirid.id
- j) ☐ turniirid.id, asula
- k) ☐ turniirid.id, asula, alguskuupaev
- l) ☐ asulad.nimi='Kambja'
- m) ☐ turniirid.asula='Kambja'
- n) ☐ algushetk < '10.00'
- o) ☐ algushetk < '10.00' & asulad.nimi='Kambja'
- p) ☐ algushetk < '10.00' & turniirid.asula='Kambja'
- q) ☐ partiid.turniir=turniirid.id
- r) ☐ turniirid.asula=asulad.id
- s) ☐ klubid.asula=asulad.id



8. Matkatarbeid laenutav firma kasutab andmebaasi, milles on andmed matkavarustuse, nende tootjate, matkaradade ja klientide kohta. Palun formuleerige ja pange kirja selle andmebaasi põhjal üks uurimisküsimus, millele vastuse saab tavalise SQL päringuga (SQL päringulauset ei pea kirjutama) ja üks uurimisküsimus, mille vastuse otsimiseks tuleb kasutada andmekaevet.